

હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ

[Hydrokinematics]

4.1 હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ (Hydrokinematics)

4.2 પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો (Types of flows in a pipe)

4.2.1 સ્થિર અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady flow and unsteady flow)

4.2.2 યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow and Non-uniform flow)

4.2.3 લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar flow and turbulent flow)

4.2.4 કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow and incompressible flow)

4.2.5 રોટેશનલ ફ્લો અને ઇર્રોટેશનલ ફ્લો (Rotational flow and Irrotational flow)

4.2.6 એક પરિમાણીય, દ્વિ-પરિમાણીય અને ત્રિપરિમાણીય પ્રવાહ
(One dimensional flow, two dimensional flow and three dimensional flow)

4.3 પ્રવાહરેખાના પ્રકારો (Types of flow lines)

4.4 રેનોલ્ડ નંબર (Reynold Number) R_N

4.5 સાતત્ય સમીકરણ (Continuity Equation)

* Examples

* Remember Key Points

* સ્વાધ્યાય (Exercise)

હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ (Hydrokinematics) :

પ્રવાહી ગતિમાં હોય ત્યારે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા સિવાય, પ્રવાહીની વર્તણૂકના અભ્યાસને હાઈડ્રોકાઈનેમેટિક્સ કહે છે.
દા. ત., વહેતા પાણીના વેગ અને પ્રવેગનો અભ્યાસ

ડિસ્ચાર્જ (Discharge) :

પાઈપ, નહેર કે કેનાલના કોઈપણ સેક્શન આગળથી એકમ સમયમાં પસાર થતા પ્રવાહીના જથ્થાને ડિસ્ચાર્જ કહે છે.
ડિસ્ચાર્જને Q વડે દર્શાવાય છે.

ડિસ્ચાર્જ = આડછેદનો એરિયા $\times$ પ્રવાહીનો વેગ

$$Q = A \times V$$

ડિસ્ચાર્જનો એકમ m^3/s છે. $1 m^3/s = 1 \text{ cumec}$ (ક્યુમેક)

અથવા

જ્યારે વહેતા પ્રવાહીનો જથ્થો ઘનફૂટ/સેકન્ડમાં માપવામાં આવે તો તેને ક્યુસેક (cusec) કહે છે.

$$1 \text{ cubic foot/s} = 1 \text{ cusec}$$

$$1 m^3 = 35.28 \text{ cubic feet}$$

∴ 1 cumec = 35.28 cusec

અથવા

1 cusec = 0.0283 cumec

4.2 પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો (Types of Flows in a Pipe) :

(November 2017, 2019; February 2020)

પાઈપના પ્રવાહના પ્રકારો નીચે મુજબ છે :

1. સ્થિર પ્રવાહ અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady flow and unsteady flow)
2. યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow and Non-uniform flow)
3. લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar flow and Turbulent flow)
4. કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow and incompressible flow)
5. રોટેશનલ ફ્લો અને ઇર્રોટેશનલ ફ્લો (Rotational flow and Irrotational flow)
6. એક પરિમાણીય, દ્વિપરિમાણીય અને ત્રિપરિમાણીય ફ્લો (One dimensional flow, two dimensional flow and three dimensional flow.)

4.2.1 સ્થિર અને અસ્થિર પ્રવાહ (Steady Flow and Unsteady Flow) :

(May 2019, November 2019, February 2020)

સ્ટેડી ફ્લો (Steady flow) : (સ્થાયી પ્રવાહ)

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈ એક બિંદુએ સમય સાથે બદલાયા ન હોય તેવા પ્રવાહને સ્ટેડી ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial t} = 0, \frac{\partial p}{\partial t} = 0, \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0, \frac{\partial T}{\partial t} = 0$$

દા.ત., એકસરખા આડછેદવાળી પાઈપમાંથી વહેતું પાણી

અનસ્ટેડી ફ્લો (Unsteady flow) : (અસ્થાયી પ્રવાહ)

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના ગુણધર્મો જેવા કે વેગ, દબાણ, ઘનતા, તાપમાન વગેરે કોઈ એક બિંદુએ સમય સાથે બદલાતા રહે તેને અનસ્ટેડી ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial p}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0, \frac{\partial T}{\partial t} \neq 0$$

દા.ત., વાલ્વને ધીરે ધીરે બંધ કરતા હોય ત્યારે મળતો પ્રવાહ

4.2.2 યુનિફોર્મ ફ્લો અને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform Flow and Non-uniform Flow) :

(May 2018, February 2021, September 2021)

યુનિફોર્મ ફ્લો (Uniform flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના કણોનો વેગ જુદા જુદા બિંદુએ અચળ રહેતો હોય તેવા પ્રવાહને યુનિફોર્મ ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial s} = 0$$

જ્યાં, s = અંતર

નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો (Non-uniform flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લ્યુઈડના કણોનો વેગ જુદા જુદા બિંદુએ બદલાતો રહેતો હોય તેવા પ્રવાહને નોન-યુનિફોર્મ ફ્લો કહે છે.

$$\frac{\partial v}{\partial s} \neq 0$$

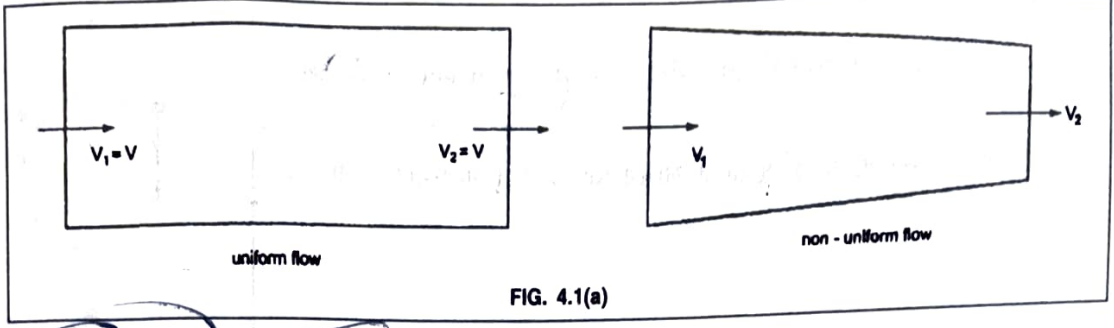


FIG. 4.1(a)

4.2.3 લેમિનાર ફ્લો અને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો (Laminar Flow and Turbulent Flow) :

(May 2019, November 2019, September 2021)

લેમિનાર ફ્લો (Laminar flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના કણો એકબીજાને સમાંતર સીધી રેખામાં ગતિ કરતા હોય તેને લેમિનાર ફ્લો કહે છે.

લેમિનાર ફ્લો ઉત્પન્ન થવાનાં પરિબલો :

- ફ્લુઈડની સ્નિગ્ધતા વધુ હોય.
- ફ્લુઈડનો વેગ ઓછો હોય.
- પ્રવાહ માર્ગ સાંકડો હોય

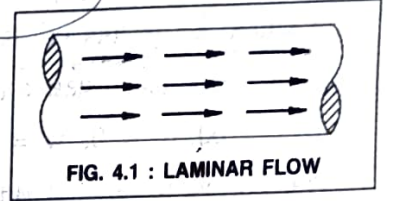


FIG. 4.1 : LAMINAR FLOW

જો રેનોલ્ડ નંબર $R_N < 2,000$ હોય તો પ્રવાહ લેમિનાર બને છે. દા.ત., એક્સરખા આડછેદવાળી સાંકડી પાઈપમાંથી વહેતો પ્રવાહ.

વિક્ષુબ્ધ પ્રવાહ (Turbulent flow)

જે પ્રવાહમાં પ્રવાહીના કણો અનિયમિત કે ઝીગઝાગ રીતે ગતિ કરતા હોય તેવા પ્રવાહને ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો કહે છે.

ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો માટે $R_N > 4,000$ હોય છે.

દા.ત.,

- નદીમાં પૂર વખતે આવતો પ્રવાહ
- જુદા જુદા વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી વહેતો પ્રવાહ.

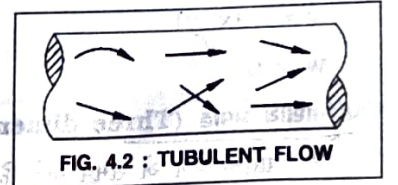


FIG. 4.2 : TURBULENT FLOW

4.2.4 કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો અને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible Flow and Incompressible Flow) :

કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Compressible flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડની ઘનતા અને કદમાં વારંવાર ફેરફાર થતા હોય તેવા પ્રવાહને કોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો કહે છે.

ઘનતા (ρ) $\neq$ અચળ.

ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો (Incompressible flow) :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડની ઘનતા અને કદ બદલાતાં નથી તેવા પ્રવાહને ઇનકોમ્પ્રેસીબલ ફ્લો કહે છે.

$\therefore$ ઘનતા (ρ) = અચળ

4.2.5 રોટેશનલ ફ્લો અને ઇરોટેશન ફ્લો (Rotational Flow and Irrotational Flow) :

રોટેશનલ ફ્લો :

જે પ્રવાહમાં ફ્લુઈડના કણો વહન વખતે પોતાની ધરીની આસપાસ પણ ભ્રમણ કરતા હોય તેવા પ્રવાહને રોટેશનલ ફ્લો કહે છે.

રોટેશનલ પ્રવાહમાં દીવાસળીની લાકડી મૂકતાં તે આગળ વધવાની સાથે ગોળ-ગોળ ફરે છે.

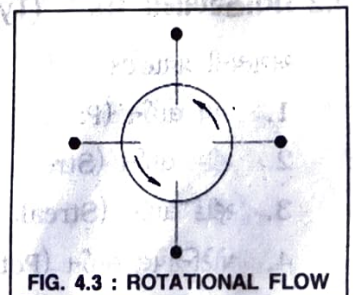


FIG. 4.3 : ROTATIONAL FLOW

4.4 રેનોલ્ડ નંબર (Reynold Number (R_N))

(May 2019, November 2019, September 2021, February 2022)

રેનોલ્ડ નંબર એ ઇનર્શિયા ફોર્સ અને વિસ્કસ ફોર્સનો ગુણોત્તર છે.

$$\text{રેનોલ્ડ નંબર} = \frac{\text{ઇનર્શિયા ફોર્સ}}{\text{વિસ્કસ ફોર્સ}}$$

$$R_N = \frac{\rho \cdot V \cdot D}{\mu}$$

$$= \frac{V \cdot D}{\nu}$$

$$\rho = \text{પ્રવાહીની ઘનતા } \text{kg/m}^3$$

$$D = \text{પાઈપનો વ્યાસ, m}$$

$$V = \text{પ્રવાહીનો વેગ m/s}$$

$$\mu = \text{પ્રવાહીની કાયનેમેટિક વિસ્કોસિટી } \text{N} \cdot \text{S/m}^2$$

$$\nu = \text{કાયનેમેટિક વિસ્કોસિટી } \text{m}^2/\text{S}$$

રેનોલ્ડ નંબરના આધારે પ્રવાહના પ્રકાર :

જો $R_N < 2,000$ તો લેમીનાર ફ્લો.

જો $R_N = 2,000$ to $4,000$ તો ટ્રાન્ઝિશન ફ્લો.

જો $R_N > 4,000$ તો ટર્બ્યુલન્ટ ફ્લો.

4.5 સાતત્ય સમીકરણ (Continuity Equation)

(May 2019, November 2019, February 2021, September 2021, February 2022)

સાતત્ય સમીકરણ દ્રાવ્યમાનની અવિનાશના સિદ્ધાંત ઉપર આધાર રાખે છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ,

“પાઈપમાં વહેતા પ્રવાહ દરમિયાન કોઈપણ કોસ સેક્શન આગળ પ્રતિ સેકન્ડ ફ્લુઈડનો જથ્થો અચળ રહે છે.”

કન્ટીન્યુટી સમીકરણની વ્યાખ્યા :

“એકમ સમયમાં, સ્ટ્રીમ ટ્યુબના એક છેડા પર દાખલ થતા ફ્લુઈડનું દળ બીજા છેડા પરથી બહાર નીકળતા ફ્લુઈડનું દળ સમાન હોય છે.”

DIRECTION OF FLOW

FIG. 4.9 : CONTINUITY EQUATION

સ્ટ્રીમ ટ્યુબમાં,

$$V_1 = \text{સેક્શન 1-1 આગળનો વેગ}$$

$$\rho_1 = \text{સેક્શન 1-1 આગળ ઘનતા}$$

$$dA_1 = \text{સેક્શન 1-1 આગળ એરિયા}$$

એ જ રીતે V_2 , ρ_2 , dA_2 સેક્શન 2-2 આગળનાં મૂલ્યો છે.

$$\text{એકમ સમયમાં સેક્શન 1-1 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું કદ, } = V_1 \cdot dA_1$$

$\therefore$ એકમ સમયમાં સેક્શન 1-1 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું દળ,

$$= \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 \quad \therefore \rho_1 = \frac{\text{દળ}}{\text{કદ}}$$

$$\text{એકમ સમયમાં સેક્શન 2-2 આગળથી પસાર થતા ફ્લુઈડનું દળ} = \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$$

દળ સંચયના નિયમ મુજબ,

સેક્શન 1-1 આગળ દાખલ થતું દળ = સેક્શન 2-2 આગળ બહાર નીકળતું દળ

$$\int \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 = \int \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2 \quad \dots (1)$$

પાઈપ એ ઘણી બધી સ્ટ્રીમ ટ્યુબોની બનેલી છે, તેથી સમીકરણ (1) નું સંકલન કરતાં,

$$\int \rho_1 \cdot V_1 \cdot dA_1 = \int \rho_2 \cdot V_2 \cdot dA_2$$

$$\therefore \rho_1 \cdot V_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot V_2 \cdot A_2$$

$$\therefore \rho \cdot A \cdot V = \text{constant}$$

અહીં $\rho \cdot A \cdot V$ ને mass flow rate કહે છે.

$$\therefore M = \rho_1 \cdot V_1 \cdot A_1 = \rho_2 \cdot V_2 \cdot A_2$$

અદાબશીલ ફ્લ્યુઈડ માટે, $\rho_1 = \rho_2$

$$\therefore A_1 \cdot V_1 = A_2 \cdot V_2$$

$$\therefore Q = A_1 V_1 = A_2 \cdot V_2 \text{ જેને Continuity equation કહે છે.}$$

EXAMPLES

Example-1 : એક પાઈપના વ્યાસ સેક્શન 1 અને 2 આગળ અનુક્રમે 10 cm અને 15 cm છે. પાઈપમાંથી વહેતા પાણી વેગ સેક્શન 1 આગળ 5 m/s. હોય તો ડિસ્ચાર્જ શોધો. સેક્શન 2 આગળ વેગ પણ શોધો.

(November 2019, September 2020)

Solution :

$$d_1 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.1)^2$$

$$= 0.007854 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 15 \text{ cm} = 0.15 \text{ m}$$

$$\therefore A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.15)^2$$

$$= 0.01767 \text{ m}^2$$

$$V_1 = 5 \text{ m/s}$$

We know that,

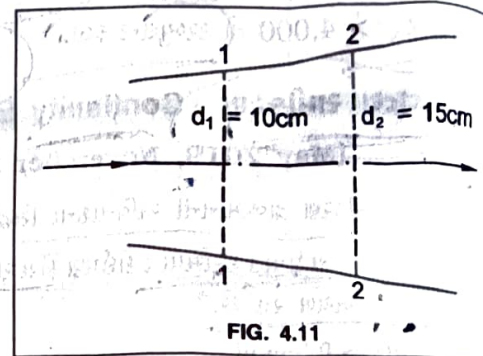
$$\text{discharge, } Q = A_1 V_1 = 0.007854 \times 5$$

$$= 0.03927 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\text{Now, } A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$0.007854 \times 5 = 0.01767 \times V_2$$

$$\therefore V_2 = 2.22 \text{ m/s}$$



Example-2 : 25 mm વ્યાસવાળી એક પાઈપમાંથી પાણી 30 cm/s ના વેગથી વહે છે. જો પાણીની વેગીય સ્નિગ્ધતા (kinematic viscosity) $1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, હોય તો પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરો.

Solution :

$$D = 25 \text{ mm} = 0.025 \text{ m}$$

$$V = 30 \text{ cm/s} = 0.30 \text{ m/s}$$

$$\nu = 1.31 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$$

Reynold Number,

$$R_N = \frac{V \cdot D}{\nu} = \frac{0.30 \times 0.025}{1.31 \times 10^{-6}}$$

$$= 5725.19$$

Since $R_N > 4000$, the type of flow is turbulent.

Since $R_N = 3,021$, it is between 2,300 and 2,800.
 $\therefore$ The flow is transition type.

Example-7 : 214 સ્ટોક ક્રોનેમેટીક વિસ્કોસિટીવાળું પ્રવાહ 30 cm વ્યાસવાળી પાઈપમાંથી વહે છે. જો ડિસ્ચાર્જ 15 lit/s
તો પ્રવાહનો પ્રકાર નક્કી કરો.

Solution :

$$D = 30 \text{ cm} = 0.30 \text{ m}$$

$$\therefore A = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2 = 0.0707 \text{ m}^2$$

$$Q = 15 \text{ lit/s}$$

$$= 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = AV$$

$$0.015 = 0.0707 \times V$$

$$\therefore V = 0.212 \text{ m/s}$$

(November 2019, September 2019)

Kinematic viscosity, $\nu = 21.4 \text{ stokes} = 21.4 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{Reynold number, } R_N &= \frac{V \cdot D}{\nu} \\ &= \frac{0.212 \times 0.30}{21.4 \times 10^{-4}} \\ &= 29.7 \end{aligned}$$

$$\frac{V \cdot D}{\nu}$$

Since, $R_N = 29.7 < 2,000$

$\therefore$ The flow is laminar.

0 lit/

Example 8 : $3.14 \text{ m}^3/\text{s}$ જેટલો પ્રવાહ એક પાઈપમાંથી 4 m/s ના વેગથી વહે છે. પાઈપનો વ્યાસ શોધો.